



Rapport de Projet de Fin d'Année

présenté à
Institut Supérieur d'informatique et de Mathématiques de Monastir

par

Arif Ranim
Bennour Mohamed Yassin
Ben Tekaya Ranym
Ayed Arij
Baklouti Amine
Baazouzi Chamseddine

Conception et développement d'une application de gestion des congés.

Soutenue le 5/7/2025 devant le jury composé de

Mr Naffaa Haffar

Encadrant



Remerciement

Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce Projet de Fin d'Année, effectué dans le cadre de notre formation à l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM).

Nous remercions tout particulièrement Monsieur Naffaa Haffar et Madame Aljia Bouzidi, nos encadrants, pour leur disponibilité, leurs conseils pertinents, leur patience et leur accompagnement précieux tout au long de ce projet, ainsi que pour le temps qu'ils ont consacré à l'évaluation de notre travail. Leur soutien nous a été d'une grande aide à chaque étape de notre travail.

Nous adressons également nos remerciements à l'ensemble des enseignants de l'ISIMM pour la qualité de la formation dispensée,

Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude à nos familles et à nos amis pour leur encouragement constant, leur soutien moral et leur confiance durant tout notre parcours académique.



Table des matières

Remerciement	i
Table des matières	iii
Table des figures	v
Résumé	1
Abstract	2
Chapitre 1 :Étude Préliminaire du Projet	3
0.1 Introduction	3
0.2 Contexte Général du Projet	3
0.2.1 Cadre Académique du Projet	3
0.2.2 Présentation de l'Organisme d'Accueil	4
0.2.3 Problématique	4
0.2.4 Objectifs du Projet	5
0.3 Etude et critique de l'existant	6
0.3.1 Solution existantes	6
0.3.2 Critique de l'existant	8
0.3.3 Solution retenue	9
0.4 Méthodologie de travail adoptée	11
0.4.1 Processus Unifié (UP) :	11
0.4.2 Méthodologie 2TUP :	11
0.4.3 Avantages et inconvénients principaux de 2TUP :	13
0.4.4 Raisons du choix de la méthodologie 2TUP :	13

0.5	Conclusion	13
Chapitre 2 :Analyse et Spécification des besoins		14
0.6	Introduction	14
0.7	Identification des acteurs	14
0.8	Modèle informationnel de contexte	15
0.9	Capture des besoins	15
0.9.1	Besoins fonctionnels	15
0.9.2	Besoins non fonctionnels	16
0.10	Spécification des besoins	17
0.10.1	Diagramme de cas d'utilisation globale	17
0.10.2	Diagrammes de cas d'utilisation détaillés	19
0.10.3	Diagrammes de séquence acteur-système :	27
0.11	Contraintes techniques	31
0.12	Conclusion	32
Chapitre 3 :Conception		33
0.13	Introduction	33
0.14	Modèle architectural	33
0.14.1	L'architecture 3-tiers	33
0.14.2	Modèle MVC	35
0.14.3	Architecture adoptée :	36
0.15	Conception de la base de données	36
0.15.1	Modèle conceptuel de données (MCD)	36
0.15.2	Modèle logique de données (MLD)	37
0.16	Conception logicielle détaillée	38
0.16.1	Conception de la Vue statique :	38
0.16.2	Vue dynamique :	39
0.17	Conception graphique : Maquettage	42
0.18	Conclusion	48
Conclusion générale		49
Webographie		50



Table des figures

1	Logo de l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir	4
2	Page d'accueil de Bamboo HR	7
3	Page d'accueil du site « SAP SuccessFactors »	8
4	Schéma illustrant la méthodologie 2TUP.	12
5	Modèle informationnel de contexte de l'application	15
6	Diagramme de cas d'utilisation globale	18
7	Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur «Employé»	19
8	Diagramme de cas d'utilisation des acteurs «Administrateur» et «Enseignant»	20
9	Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur «Directeur»	21
10	Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur «Admin IT»	21
11	Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur «Président de l'université » . .	22
12	Diagramme de séquence « s'authentifier »	28
13	Diagramme de séquence « demander congé »	29
14	Diagramme de séquence « Gérer demande »	30
15	Schéma illustrant la méthodologie 2TUP.	34
16	Schéma illustrant le Modèle MVC.	35
17	Schéma illustrant l'architecture 3-tier.	36
18	modèle conceptuel de données.	37
19	Diagramme de classes	38
20	Diagramme d'état transition « Demande d'inscription »	39
21	Diagramme d'état transition « Demander congé »	40
22	Diagramme d'activité « S'authentifier »	41
23	diagramme d'activité «demander congé»	42
24	Maquette de l'interface web « Se connecter »	43
25	Maquette de l'interface web «Page S'inscrire »	43

26	Maquette de l'interface web « Page d'accueil »	44
27	Maquette web « Formulaire de demande de congé »	45
28	Maquette web « Formulaire de demande de congé »	46
29	Maquette web « Formulaire de demande de congé exceptionnel »	47



Résumé

Ce rapport s'inscrit dans le cadre de notre Projet de Fin d'Année à l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir pour l'année universitaire 2024-2025, en vue de l'obtention d'expérience complète de la gestion de projet. En collaboration avec le département des Ressources Humaines de l'université, notre projet vise à concevoir et développer une application web et mobile innovante dédiée à la gestion des congés. Pour atteindre cet objectif, nous avons fait appel au Framework React.js, et avons opté pour PostgreSQL afin d'assurer une gestion efficace de la base de données. Par ailleurs, nous avons structuré notre travail en nous appuyant sur la méthodologie 2TUP, permettant une organisation rigoureuse et une gestion optimisée de l'ensemble du processus de développement. Ce document présente en détail les différentes phases de réalisation de notre solution, en s'inspirant des meilleures pratiques observées dans d'autres projets de fin d'études.



Abstract

This report is part of our Final Year Project at the Higher Institute of Computer Science and Mathematics of Monastir for the academic year 2024-2025, with a view to obtaining comprehensive project management experience. In collaboration with the university's Human Resources department, our project aims to design and develop an innovative web and mobile application dedicated to leave management. To achieve this goal, we used the React.js Framework and opted for PostgreSQL to ensure effective database management. Furthermore, we structured our work based on the 2TUP methodology, allowing for rigorous organization and optimized management of the entire development process. This document details the different phases of implementation of our solution, drawing on best practices observed in other graduation projects.



Étude Préliminaire du Projet

0.1 Introduction

Ce premier chapitre est consacré à l'étude préparatoire de notre projet. Nous présenterons d'abord son contexte général ainsi que l'organisme d'accueil. Ensuite, nous analyserons de manière critique les solutions existantes afin de retenir l'approche la plus adaptée. Enfin, nous examinerons différentes méthodologies de travail pour choisir celle qui sera la mieux appropriée à la réalisation du projet.

0.2 Contexte Général du Projet

Dans cette section, nous définirons le cadre académique de notre projet et présenterons l'organisme d'accueil. Nous mettrons également en lumière la problématique posée et les objectifs majeurs à atteindre.

0.2.1 Cadre Académique du Projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Projet de Fin d'Année (PFA) à l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM), pour l'année universitaire 2024/2025. Il consiste à développer une solution performante pour la gestion des congés,

en s'appuyant sur des outils modernes et des technologies adaptées, tout en répondant aux besoins spécifiques de l'organisme d'accueil.

0.2.2 Présentation de l'Organisme d'Accueil

L'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM) est une institution universitaire tunisienne créée par le décret n°1623 du 09 juillet 2002. Situé à Monastir, l'ISIMM propose des formations en informatique et en mathématiques à travers des programmes de Licence, Mastère et Doctorat, visant à former des professionnels compétents et innovants.



Figure 1. Logo de l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

L'ISIMM nous a offert l'opportunité de renforcer nos compétences pratiques et d'approfondir nos connaissances académiques à travers ce projet.

0.2.3 Problématique

La gestion des congés au sein des établissements d'enseignement supérieur constitue un défi de taille, tant pour les employés que pour l'administration. Actuellement, le personnel doit effectuer des démarches physiques pour déposer une demande de congé, engendrant une perte de temps significative et une surcharge de travail pour les gestionnaires.

L'absence d'un système automatisé occasionne également des erreurs fréquentes : retards dans la validation des demandes, oublis dans le suivi des congés validés, ou prolongations non détectées d'absences. Ces problèmes sont particulièrement critiques

durant les périodes sensibles (examens, rentrées scolaires, etc.), où les demandes de congés simultanées peuvent entraîner un déséquilibre important dans la répartition du personnel.

Ainsi, une solution numérique fiable s'avère indispensable pour simplifier la gestion des congés, réduire les erreurs humaines et maintenir l'efficacité administrative.

0.2.4 Objectifs du Projet

Le principal objectif de ce projet est de concevoir et développer une application web et mobile dédiée à la gestion des congés au sein de l'ISIMM. Cette solution devra répondre aux besoins des employés comme à ceux des responsables administratifs, en simplifiant la planification et le suivi des absences.

Pour les employés, l'application permettra de :

- Consulter en temps réel les types de congés disponibles (vacances, maladie, etc.) ainsi que leurs soldes respectifs.
- Déposer aisément des demandes de congé via une interface intuitive, accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone.
- Suivre l'état de leurs demandes (en attente, approuvées, rejetées) et consulter l'historique de leurs absences.
- Recevoir des notifications automatiques sur le statut de leurs demandes.

Pour les responsables des ressources humaines, l'application offrira la possibilité de :

- Centraliser et visualiser toutes les demandes de congé pour une vision d'ensemble sur l'absentéisme par service ou département.
- Optimiser la planification des effectifs pour assurer la continuité de l'activité.
- Gérer efficacement les demandes en s'appuyant sur des règles prédéfinies et des indicateurs de disponibilité.

- Prédire les périodes de forte demande grâce à un module d'intelligence artificielle et d'analyse de données.
- Anticiper et prévenir les conflits de planning en visualisant en temps réel les absences prévues.

0.3 Etude et critique de l'existant

L'analyse des applications de gestion des congés similaires existants constitue une étape clé dans le développement de notre projet. Cette étude nous permet d'identifier les forces et les faiblesses des solutions disponibles sur le marché pour s'en inspirer et d'en tirer profit. Alors cette section sera consacrée à une analyse approfondie et critique des solutions existantes.

0.3.1 Solution existantes

Nous allons étudier les quatres solutions suivantes : Zoho People, Bamboo HR, KAMMI et My Silae.

0.3.1.1 Bamboo HR

Bamboo HR est un logiciel de gestion des ressources humaines (SIRH) lancé en 2008 par Bamboo HR LLC. Ce logiciel permet d'automatiser, simplifier, optimiser et personnaliser la gestion des congés et des absences des employés grâce à plusieurs fonctionnalités conformes à celles de Zoho People, et incluent :

- Personnalisation des règles de congé paramétrage flexible pour définir les politiques de congé en fonction des besoins de l'entreprise.
- Rapports détaillés génération de rapports sur l'absentéisme et les tendances des congés pour une meilleure prise de décision.
- Interface et expérience utilisateur Bamboo HR offre une interface plus intuitive et épurée, facilitant l'adoption par les utilisateurs, contrairement à Zoho People

propose une personnalisation avancée qui peut nécessiter une prise en main plus approfondie.

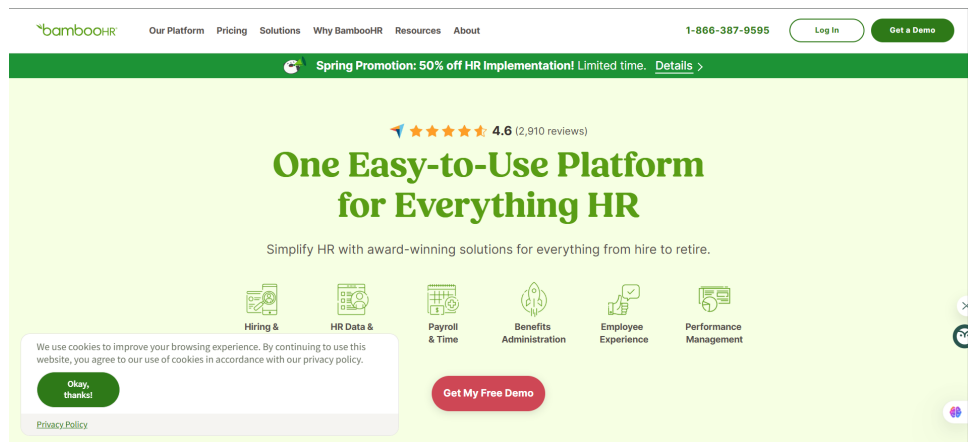


Figure 2. Page d'accueil de Bamboo HR

0.3.1.2 SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors est une solution complète de gestion du capital humain (HCM), proposée par l'entreprise SAP, un leader mondial des logiciels d'entreprise. Elle est hébergée dans le cloud, ce qui signifie qu'elle est accessible à tout moment et depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Cette plateforme vise à digitaliser et optimiser tous les processus RH, depuis le recrutement jusqu'à la retraite d'un employé.

Ses principales fonctionnalités sont :

- Demande de congé en ligne
- Validation et workflow automatisé
- Gestion des différents types d'absences y compris les congés payés, RTT, maladie, parentalité, mariage, pacs, etc.
- Politiques de congés personnalisables adaptation des règles selon les pays, les contrats, l'ancienneté, etc.
- Suivi et historique des absences
- Intégration à la paie Les absences sont intégrées automatiquement dans le calcul de la paie.

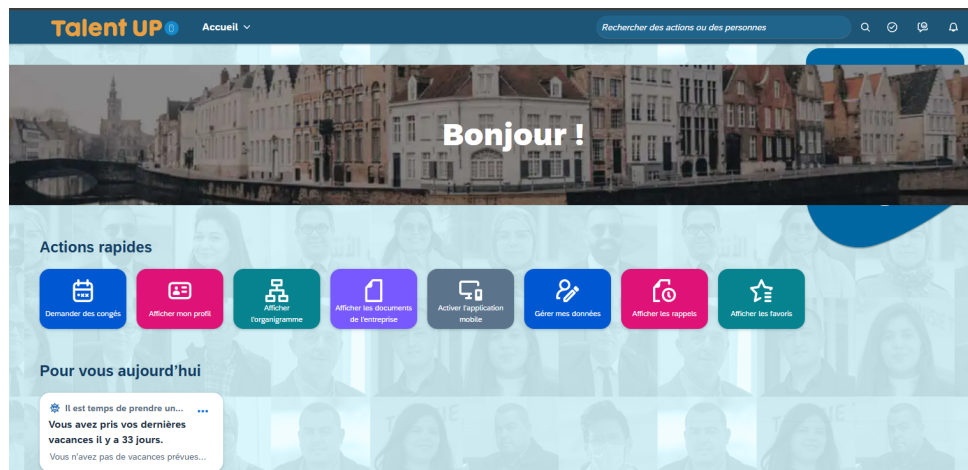


Figure 3. Page d'accueil du site « SAP SuccessFactors »

0.3.2 Critique de l'existant

Pour souligner les points forts et les limitations des solutions analysées, nous avons sélectionné six critères d'évaluation clés :

- Interface utilisateur : Nous allons examiner l'ergonomie de l'interface des applications et vérifier si elles sont intuitives et faciles à utiliser pour les employés et les responsables RH.
- La personnalisation : Nous allons évaluer dans quelle mesure les applications permettent de personnaliser les thèmes, les paramètres de gestion des congés, tels que les types de congés, les règles d'approbation et les workflows.
- L'automatisation des processus : Ce critère consiste à analyser si l'application propose une automatisation des tâches liées à la gestion des congés, comme la validation des demandes, le calcul des soldes de congés ou l'envoi de notifications.
- Fiabilité : Nous allons évaluer la stabilité et la performance du logiciel.
- Fonctionnalité d'analyse prédictive pour évaluer l'éligibilité des congés : Nous allons examiner si l'application offre des fonctionnalités d'analyse prédictive permettant d'évaluer l'éligibilité des employés à prendre des congés en fonction de leurs soldes, de la planification des absences et des règles spécifiques.

- Sécurité : Nous allons évaluer le niveau de protection des données sensibles et la résistance aux cyberattaques des logiciels de gestion des congés. Ce critère est essentiel pour garantir la confidentialité des informations des employés et assurer l'intégrité du système.

Le tableau qui suit représente le résultat de la comparaison des applications :

Critère	BambooHR	SAP SuccessFactors
Interface utilisateur	★★★★★	★★★★★
La personnalisation	★★★★★	★★★★★
Automatisation des processus	★★★★★	★★★★★
Analyse prédictive pour évaluer l'éligibilité des congés	★★★★★	★★★★★
Fiabilité	★★★★★	★★★★★
Sécurité	★★★★★	★★★★★

Table 1. Analyse des solutions étudiées

Légende : ★ = 20% de satisfaction, ☆ = 0% de satisfaction

Cette étude de l'existant permet d'identifier plusieurs lacunes dans les logiciels de gestion des congés présentés sur le marché. Ainsi, d'après les résultats de l'analyse présentés dans le tableau 1.1 on peut indéniablement conclure qu'aucune solution a satisfait complètement les critères de l'évaluation. La principale faiblesse commune aux logiciels étudiés est l'analyse prédictive des congés, qui est soit inexistante, soit très limitée. De plus, l'automatisation des processus et la sécurité reste souvent un point d'amélioration pour toutes les solutions. Pour conclure, l'analyse prédictive constitue la plus grande faiblesse puisque tous les logiciels sont en dessous de 20

0.3.3 Solution retenue

Après une analyse approfondie des solutions existantes, plusieurs limites et points d'amélioration ont été identifiés dans les logiciels de gestion des congés disponibles sur le marché. Pour améliorer la gestion de congés et optimiser ce processus, nous proposons le développement d'un nouveau logiciel plus adapté aux besoins de notre cadre académique que nous allons appeler[...]. Il est crucial que notre application réponde idéalement à nos critères d'évaluation, d'une part prendre en mesure les fonctionnalités manquantes,

d'autre part renforcer celles qui ont été faiblement développées. Ainsi que notre application inclura en plus d'autres fonctionnalités remplies par les autres solutions étudiées, les fonctionnalités suivantes :

Système d'analyse prédictive pour les congés :

- Amélioration : Implémenter un algorithme d'analyse prédictive qui peut estimer les absences futures en fonction des tendances passées (par exemple, saisonnalité des congés, vacances, absences récurrentes, etc.).
- Utilité : Cela permettrait aux responsables RH de mieux planifier les absences et de prendre des décisions proactives pour éviter les déséquilibres dans les services administratifs et éducatifs.

Fonctionnalités mobile avancées :

- Amélioration : Offrir des options mobiles plus robustes pour que les employés puissent gérer leurs congés directement depuis leur smartphone avec des fonctionnalités avancées comme la demande de congé en déplacement ou la consultation des soldes de congés en temps réel.
- Utilité : Une application mobile intuitive permettrait aux employés de rester connectés à leurs demandes de congé, quelle que soit leur situation géographique.

Notifications intelligentes :

- Amélioration : Implémenter un système de notification plus proactif, qui non seulement avertit les responsables RH et les employés des congés imminents, mais aussi de la prise de congés en temps réel. Par exemple, un système d'alertes automatiques lorsqu'un solde de congé devient bas ou lorsque le congé d'un employé est en conflit avec celui d'un autre.
- Utilité : Cela permettrait de mieux anticiper et gérer les absences, améliorant ainsi la planification des ressources.

0.4 Méthodologie de travail adoptée

Dans le cadre de ce projet, l'adoption d'une méthodologie de travail structurée s'est révélée essentielle pour assurer une gestion efficace des tâches et une planification rigoureuse. L'utilisation d'une méthodologie permet de définir clairement les étapes du projet, de coordonner les efforts de l'équipe et de réduire les risques liés aux imprévus. Dans ce contexte, notre choix s'est porté sur le 2TUP (Two-Track Unified Process), une méthodologie dérivée du Processus Unifié (UP).

0.4.1 Processus Unifié (UP) :

Le Processus Unifié (UP) est un cadre méthodologique structuré pour le développement de logiciels. Il est basé sur des itérations successives permettant une amélioration continue du produit à travers plusieurs cycles de développement composés des phases de Conception, d'Élaboration, de Construction et de Transition. Le Processus Unifié met l'accent sur l'adaptation aux besoins des utilisateurs, la gestion des risques et la qualité du logiciel produit puisqu'il est caractérisé par :

- Un pilotage par le cas d'utilisation.
- L'architecture est au cœur du processus.
- L'utilisation maximale des modèles plus spécifiquement les modèles UML.
- La levée régulière des incertitudes grâce à sa dimension itérative et cyclique.

0.4.2 Méthodologie 2TUP :

2TUP (Two Track Unified Process) est une adaptation du Processus Unifié (UP), une approche de développement de logiciels centrée sur l'itération et l'incrémentation. Elle permet une gestion efficace des projets complexes en assurant une flexibilité et une adaptabilité aux besoins changeants des clients. Ceci se fait en conservant l'approche des trois branches :

- Branche fonctionnelle : Cette branche est dédiée à l'analyse des besoins et des exigences fonctionnelles du système.
- Branche technique : Dans cette branche, l'accent est mis sur les décisions architecturales et techniques du projet.
- Branche de réalisation : Cette branche se concentre sur la mise en œuvre réelle du système, c'est-à-dire le codage, les tests, et l'intégration des fonctionnalités.

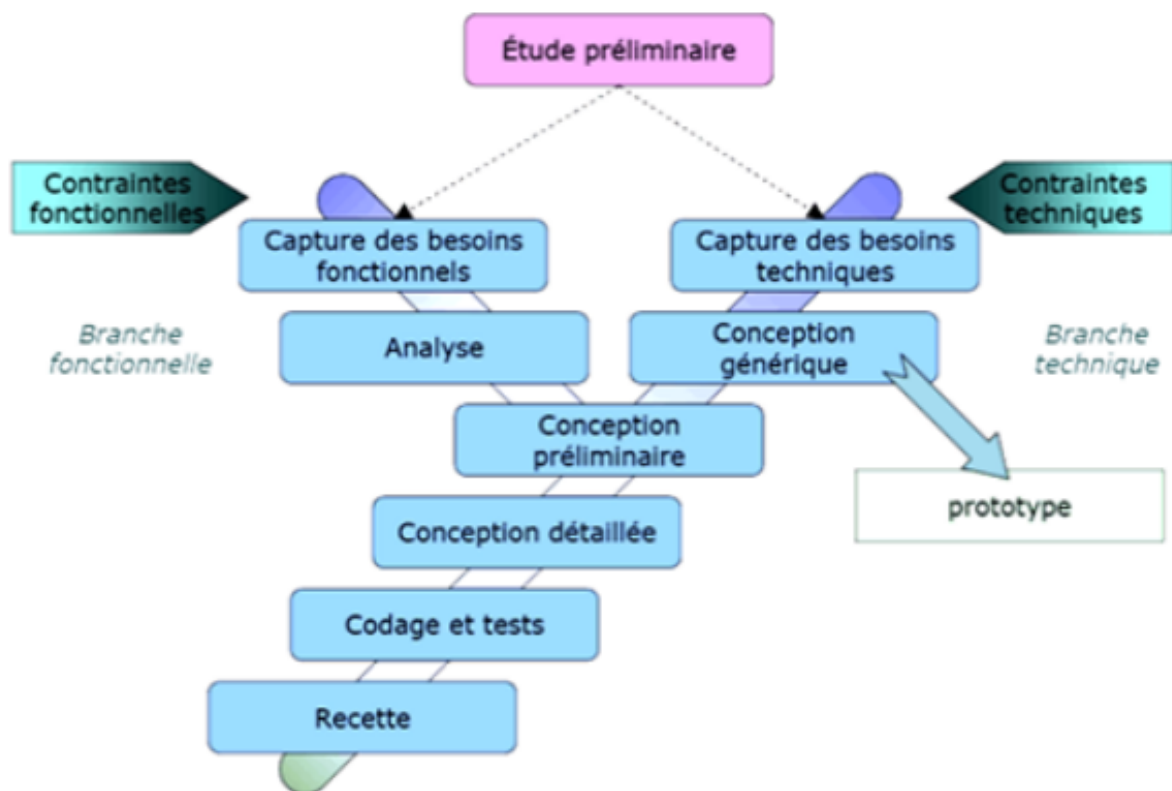


Figure 4. Schéma illustrant la méthodologie 2TUP.

0.4.3 Avantages et inconvénients principaux de 2TUP :

Avantages	Inconvénients
— ✓ Simplicité et flexibilité — ✓ Itérations rapides — ✓ Réduction des risques — ✓ Adaptabilité — ✓ Gestion claire des rôles	— × Risque de manque de structure pour des projets — × Manque de documentation formelle

Table 2. Avantages et Inconvénients

0.4.4 Raisons du choix de la méthodologie 2TUP :

Le 2TUP se distingue par sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux besoins spécifiques des projets tout en conservant une approche structurée et itérative. Son adoption va permettre de structurer efficacement notre projet grâce à une méthodologie centrée sur les besoins des utilisateurs, favorisant l'amélioration continue, la gestion proactive des risques et l'implication active des parties prenantes à chaque phase, contribuant ainsi au succès du projet.

0.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le projet dans son contexte global, d'identifier les limites des solutions existantes et de poser les fondations méthodologiques nécessaires pour structurer notre travail de manière rigoureuse.



Analyse et Spécification des besoins

0.6 Introduction

Dans ce chapitre, nous effectuons une analyse et spécification des besoins. Cette partie détaillera d'abord l'identification des parties prenantes et leurs attentes, avant d'explorer les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles de l'application. Nous présenterons également les cas d'utilisation qui illustrent les interactions entre les utilisateurs et le système, servant ainsi de base à la conception technique du projet.

0.7 Identification des acteurs

Un acteur est une entité externe qui définit le rôle joué par un utilisateur, humain ou non humain, qui interagit avec un système interactif. Notre système comporte les acteurs suivants :

- Internaute : Visiteur externe accédant à l'application sans authentification. Peut consulter des informations générales ou faire une demande d'inscription.
- Employé : Utilisateur principal (enseignant ou employé administratif) pouvant :
 - Gérer ses informations personnelles
 - Faire des demandes de congé
 - Suivre l'état des demandes

- Administrateur RH : Responsable de la vérification et validation/rejet des demandes de congés selon les règlements.
- Directeur : Valide les congés, consulte les demandes des employés sous sa responsabilité et approuve/refuse les demandes.
- Président de l'Université : Intervient uniquement pour validation finale des congés de maladie exceptionnels.
- Admin IT : Gère l'infrastructure technique, maintenance, sécurité et disponibilité du système.

0.8 Modèle informationnel de contexte

Le modèle informationnel de contexte décrit le fonctionnement de l'application. La figure 5 illustre ce modèle :

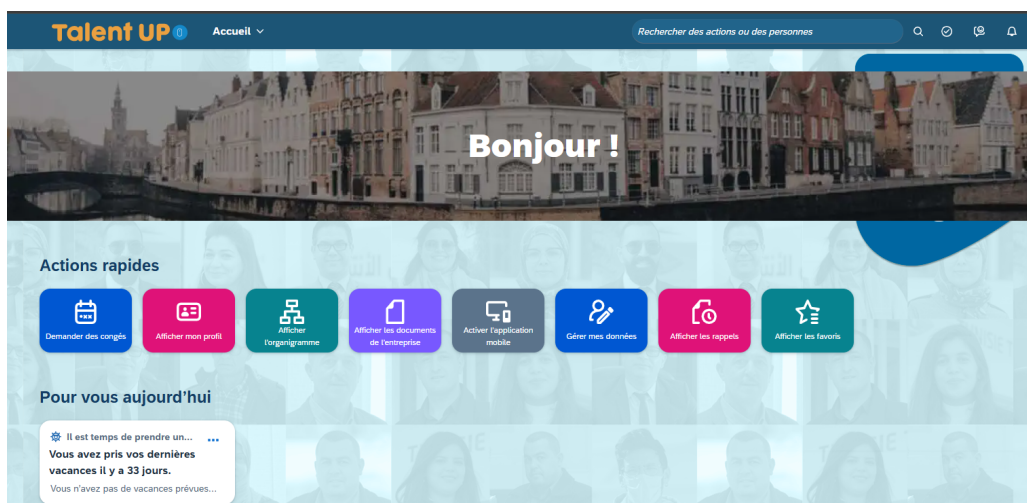


Figure 5. Modèle informationnel de contexte de l'application

0.9 Capture des besoins

0.9.1 Besoins fonctionnels

Répartition par acteur :

- Internaute :

- Consultation des informations générales
- Demande d'inscription
- Employé :
 - Authentification sécurisée
 - Soumission de demandes de congé
 - Gestion des demandes et profil
- Administrateur RH :
 - Vérification des formulaires et documents
 - Transfert des demandes au directeur
- Directeur :
 - Validation des congés
 - Gestion des règles système
 - Transmission au président pour cas exceptionnels
- Président :
 - Validation des congés maladie

0.9.2 Besoins non fonctionnels

- Sécurité : Protection des données et gestion des accès
- Performance : Rapidité de traitement et fluidité
- Accessibilité : Multi-plateforme (PC, mobile, tablette)
- Fiabilité : Robustesse et sauvegardes régulières
- Ergonomie : Interface intuitive et facile d'utilisation

0.10 Spécification des besoins

0.10.1 Diagramme de cas d'utilisation globale

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme de modélisation de systèmes qui décrit les interactions entre les acteurs (utilisateurs ou autres systèmes) et le système lui-même. It is used to represent the functionality or actions that the system must perform to meet the needs of its users. Il est à noter que les différentes exigences identifiées dans la section précédente et spécifiées dans cette section sont disponibles dans la version mobile et la version web de notre application.

figure 6 représente le diagramme de cas d'utilisation globale de notre application.

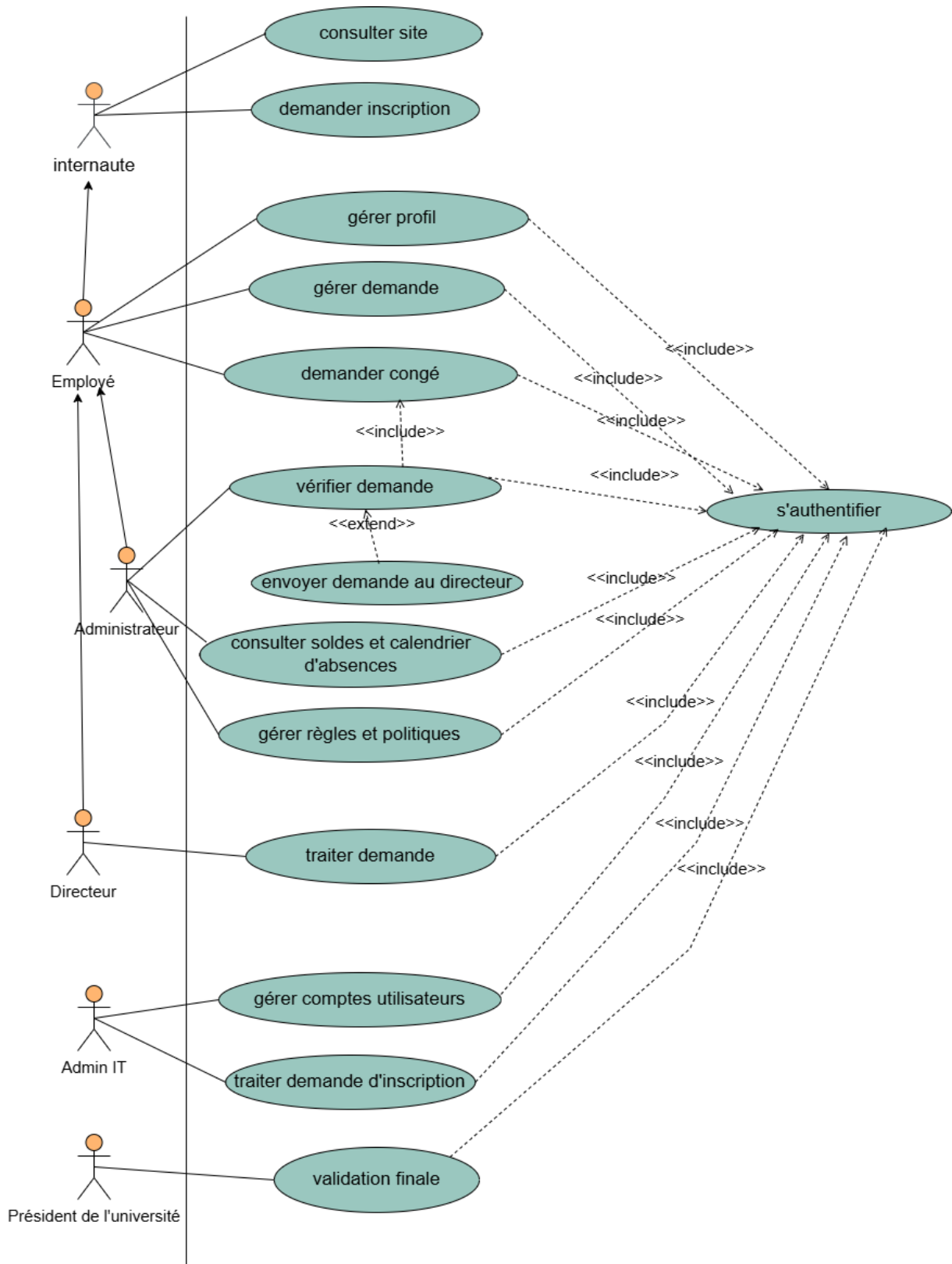


Figure 6. Diagramme de cas d'utilisation globale

0.10.2 Diagrammes de cas d'utilisation détaillés

Pour mieux comprendre les cas d'utilisation exprimés dans le diagramme de cas d'utilisation global, nous allons détailler dans ce que suivent les cas d'utilisations de chaque acteur.

0.10.2.1 Diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'acteur « Employé »

La Figure 7 illustre le diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'acteur Employé après avoir s'authentifier à l'exception des cas d'utilisations héritées de l'acteur Internaute :



Figure 7. Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur «Employé»

0.10.2.2 Diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'acteur « Administrateur » et « Enseignant »

La Figure 8 illustre le diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'acteur Enseignant et Administrateur après avoir s'authentifier à l'exception des cas d'utilisations héritées de l'acteur employé :

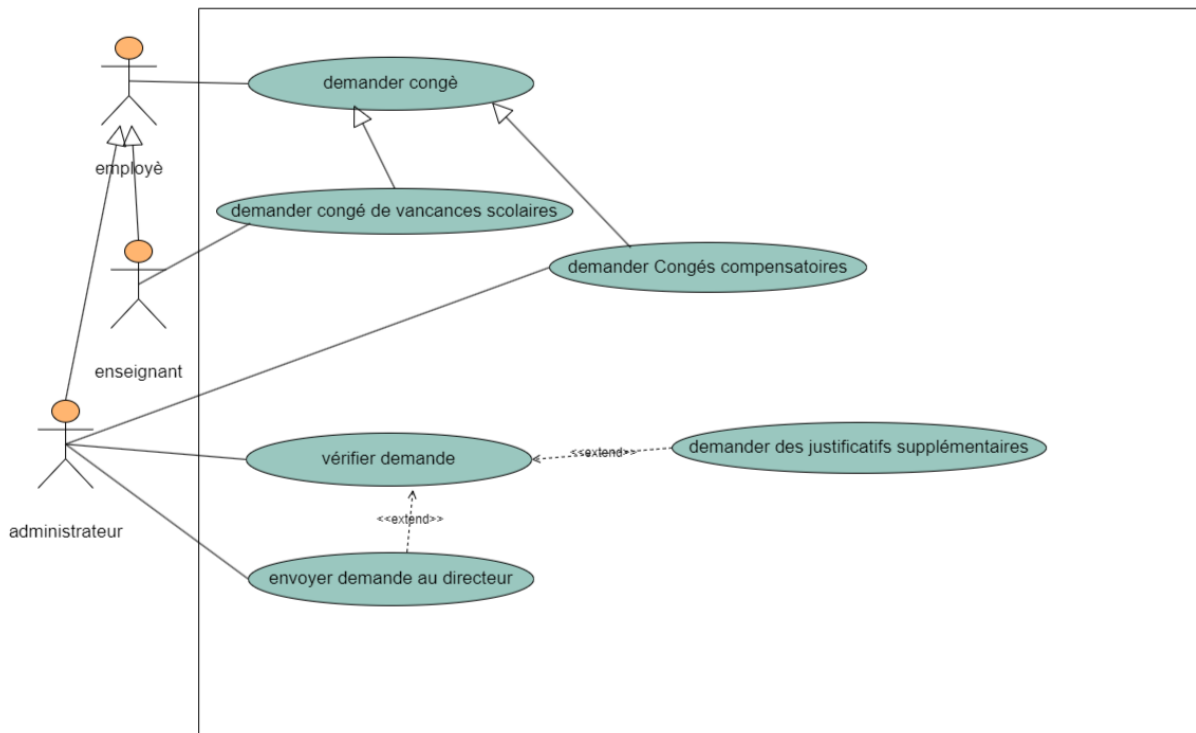


Figure 8. Diagramme de cas d'utilisation des acteurs «Administrateur» et «Enseignant»

0.10.2.3 Diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'acteur « Directeur »

La Figure 9 illustre le diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'acteur Directeur après avoir s'authentifier à l'exception des cas d'utilisations héritées de l'acteur Employé :

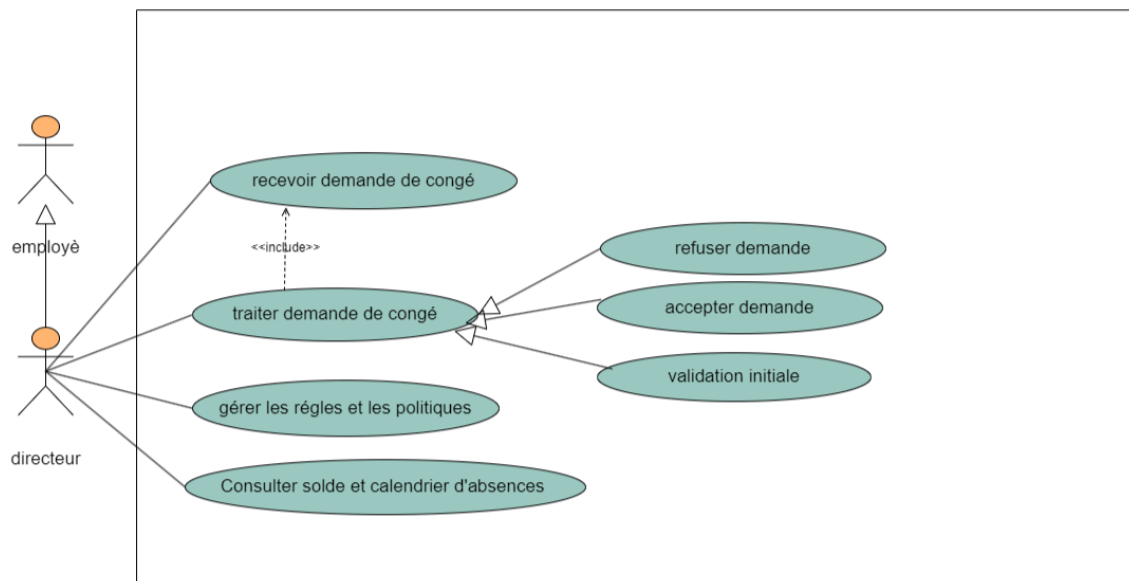


Figure 9. Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur «Directeur»

0.10.2.4 Diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'acteur « Admin IT »

La Figure 10 illustre le diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'acteur Admin IT après avoir s'authentifier à l'exception des cas d'utilisations héritées de l'acteur Employé :

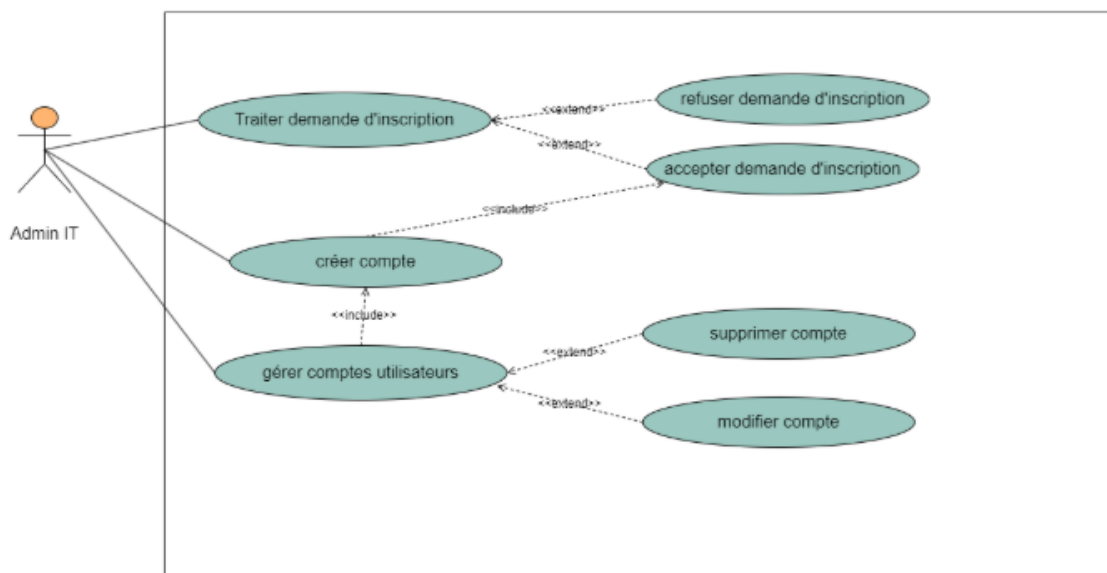


Figure 10. Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur «Admin IT»

0.10.2.5 Diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'acteur « Président de l'université »

La Figure 11 illustre le diagramme de cas d'utilisation détaillé de l'acteur Admin IT après avoir s'authentifier :

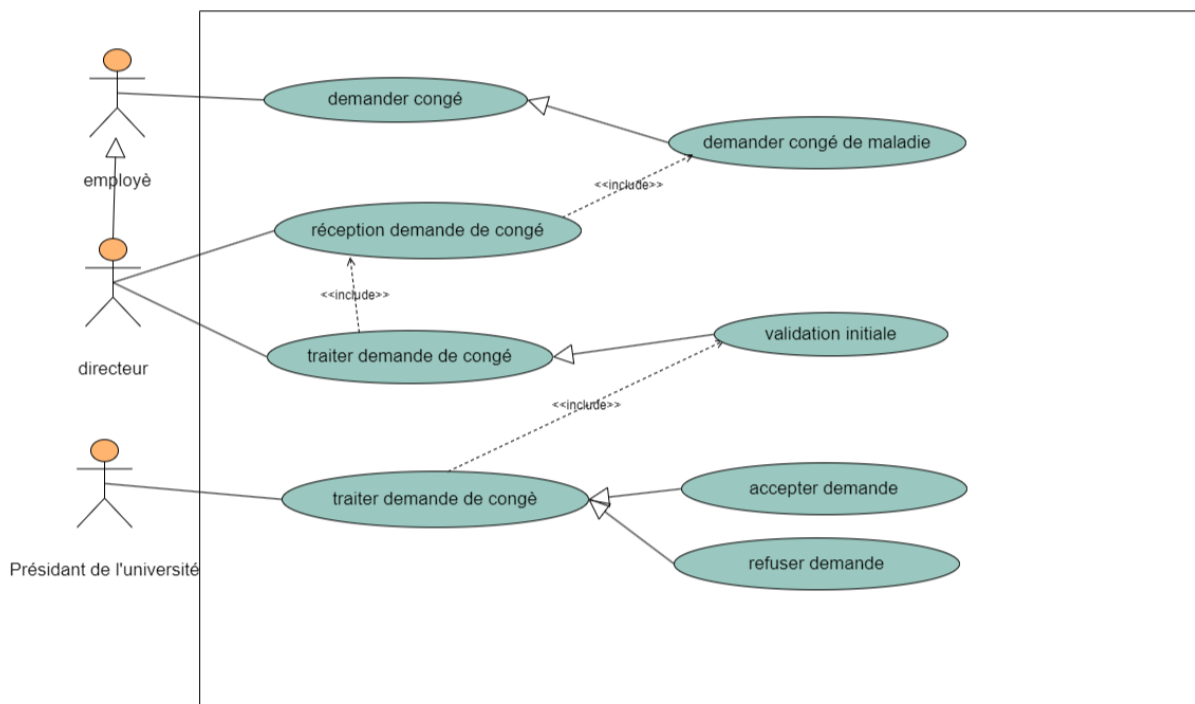


Figure 11. Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur «Président de l'université »

0.10.2.6 Descriptions textuelles des principaux cas d'utilisation :

Une description textuelle décrit un cas d'utilisation, son acteur, ses préconditions, postconditions, scénarios nominaux, scénarios alternatifs et les exceptions. Dans cette section, nous présenterons les descriptions textuelles des principaux cas d'utilisation de notre application. Ces descriptions permettent de comprendre en détail les interactions entre les utilisateurs et le système, ainsi que les différentes étapes et conditions nécessaires pour accomplir les objectifs spécifiques de chaque cas d'utilisation.

0.10.2.7 Description textuelle du cas d'utilisation « s'authentifier » :

Le tableau 3 montre la description textuelle du cas d'utilisation « s'authentifier » :

Titre de cas d'utilisation	S'authentifier
Acteurs principaux	Internaute/Employé/Administrateur RH/Directeur/Admin IT/Président de l'université
Description	Permet à un utilisateur de s'identifier dans le système en fournissant des informations d'authentification valides
Préconditions	— L'utilisateur possède un compte valide — Le système est opérationnel
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à la page de connexion 2. Le système affiche le formulaire d'authentification 3. L'utilisateur saisit son identifiant et mot de passe 4. Le système valide les informations 5. Le système redirige vers la page d'accueil
Scénario alternatif	Scénario alternatif 1 : Informations invalides 1. L'utilisateur saisit des informations incorrectes. 2. Le système affiche un message d'erreur indiquant que les informations sont invalides. 3. L'utilisateur est invité à saisir ses informations. Scénario alternatif 2 : Utilisateur sans compte 1. L'utilisateur n'a pas de compte et clique sur l'option « Sign In ». 2. le système affiche le formulaire d'inscription. 3. L'utilisateur saisit les informations requises (nom, prénom, email, mot de passe, cin). 4. Le système valide les informations. 5. Créer un nouveau compte dans la base de données en cas d'acceptation de la demande d'inscription.
Postconditions	— En cas de succès, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil. — En cas d'échec, un message d'erreur est affiché.
Exceptions	Exception 1 : Utilisateur non trouvé — Si le système ne trouve pas l'email de l'utilisateur dans la base de données, il affiche un message d'erreur « user with the given email doesn't exist ». Exception 2 : Mot de passe incorrect — Si le mot de passe ne correspond pas à l'email saisi, le système affiche un message d'erreur « wrong password ».

Table 3. Description détaillée du cas d'utilisation "Authentification"

0.10.2.8 Description textuelle du cas d'utilisation « demander congé » :

Le tableau 4 montre la description textuelle du cas d'utilisation « demander congé » :

Titre de cas d'utilisation	Demande de congé
Acteurs principaux	Employé
Description	Cette fonctionnalité permet à un employé de soumettre une demande de congé, qui sera ensuite vérifiée par l'administrateur RH puis traitée par le directeur (et le président de l'université dans le cas de congé de maladie).
Préconditions	L'employé doit disposer d'un compte actif dans le système et avoir des jours de congé disponibles.
Scénario principal	1. L'employé se connecte à son compte sur le logiciel de gestion des congés 2. Le système affiche la page d'accueil de l'espace personnel 3. L'employé accède à la section « Demande de congé » 4. Le système affiche le formulaire de demande 5. L'employé saisit les détails (dates, type de congé, certificat médical si nécessaire) 6. L'employé clique sur « Soumettre la demande » 7. Le système vérifie la disponibilité des jours (solde > 60 pour maladie) 8. Le système affiche « Demande conforme » et enregistre avec statut « En attente » 9. Notification envoyée à l'administrateur RH

Scénarios alternatifs	Scénario alternatif 1 : Solde insuffisants 1. Le système affiche un message d'erreur : « Vous n'avez pas suffisamment de jours de congé disponibles ». 2. L'employé est invité à modifier sa demande et à soumettre à nouveau. Scénario alternatif 2 : Pas de soumission de certificat médical (au cas de choix d'un congé de maladie) 1. L'employé soumet une demande de congé de maladie sans certificat médical. 2. Le système affiche un message d'erreur : « Veuillez ajouter un certificat médical ». 3. L'employé est invité à modifier sa demande et à soumettre à nouveau. Scénario alternatif 3 : Cas de congé de maladie avec un solde inférieur à 60 jrs 1. Si le solde de jours est inférieur à 60 jours, le système demande une lettre du médecin pour justifier le congé maladie (en plus du certificat médical). Le système affiche le message : « Veuillez joindre une lettre de votre médecin pour justifier votre congé maladie. » 2. L'employé joint la lettre du médecin au formulaire, en plus du certificat médical si nécessaire. 3. L'employé clique sur « Soumettre la demande ». 4. Le système vérifie la disponibilité des jours de congé en prenant en compte les justificatifs fournis (certificat médical + lettre du médecin). 5. Si tout est conforme, le système la demande avec le statut « En attente de validation ». 6. Une notification automatique est envoyée à l'administrateur RH pour traitement de la demande.
Postconditions	La demande de congé est enregistrée avec un statut mis à jour (approuvée, refusée, en attente).
Exception	Exception 1 : demande d'un congé impossible puisqu'il existe déjà une demande de congé sur cette période.

Table 4. Description textuelle du cas d'utilisation « demander congé »

0.10.2.9 Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer demande » :

Le tableau 5 montre la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer demande » :

Titre de cas d'utilisation	Gérer demande
Acteurs principaux	Employé
Description	L'employé peut consulter, modifier, annuler ou ajuster ses demandes de congé soumises. Il a la possibilité de consulter l'état de chaque demande (approuvée, rejetée, en attente) et de gérer les détails, comme la modification des dates ou du type de congé pour les demandes en attente. Il peut également ajuster de nouvelle la demande rejetés en fonction des réponses ou des contraintes (par exemple, solde de congés insuffisant).
Préconditions	Employé authentifié et a déjà soumis une demande.
Scénario principal	Scénario principal 1 : consulter demande 1. L'employé connecte au système. 2. L'employé consulte ses demandes de congés. 3. L'employé sélectionne une demande pour voir ses détails. Scénario principal 2 : modifier demande 1. L'employé connecte au système. 2. L'employé consulte ses demandes de congés. 3. L'employé consulte les détails de ses demandes. 4. L'employé modifie une demande en état d'attente de validation. 5. L'employé reçoit notification de confirmation de l'état de la demande. Scénario principal 3 : ajuster demande(en cas d'une demande refusé) 1. L'employé consulte sa demande refusée en raison d'un conflit de dates avec d'autres congés ou d'un solde de congé insuffisant. 2. L'employé ajuste sa demande refusée selon dates et solde. 3. L'employé le soumet de nouveau pour l'examen. 4. L'employé reçoit notification de confirmation de l'état de la demande.

Scénarios alternatifs	Scénario alternatif : annuler demande 1. L'employé annule sa demande avant qu'elle ne soit approuvée. 2. L'employé sélectionne optionnellement les raisons d'annulation et confirme. 3. L'employé reçoit une notification de confirmation de l'état de la demande.
Postconditions	— Demande modifiée /annulée / ajustée. — L'historique de mise à jour est sauvegardé. — Le système enregistre toutes les modifications.
Exception	— Exception 1 : Solde de congé valide. — Exception 2 : Annulation ou modification impossible si la demande est déjà approuvée.

Table 5. Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer demande»

0.10.3 Diagrammes de séquence acteur-système :

0.10.3.1 Diagramme de séquence « s'authentifier » :

La Figure 12 montre le diagramme de séquence du cas d'utilisation « s'authentifier».

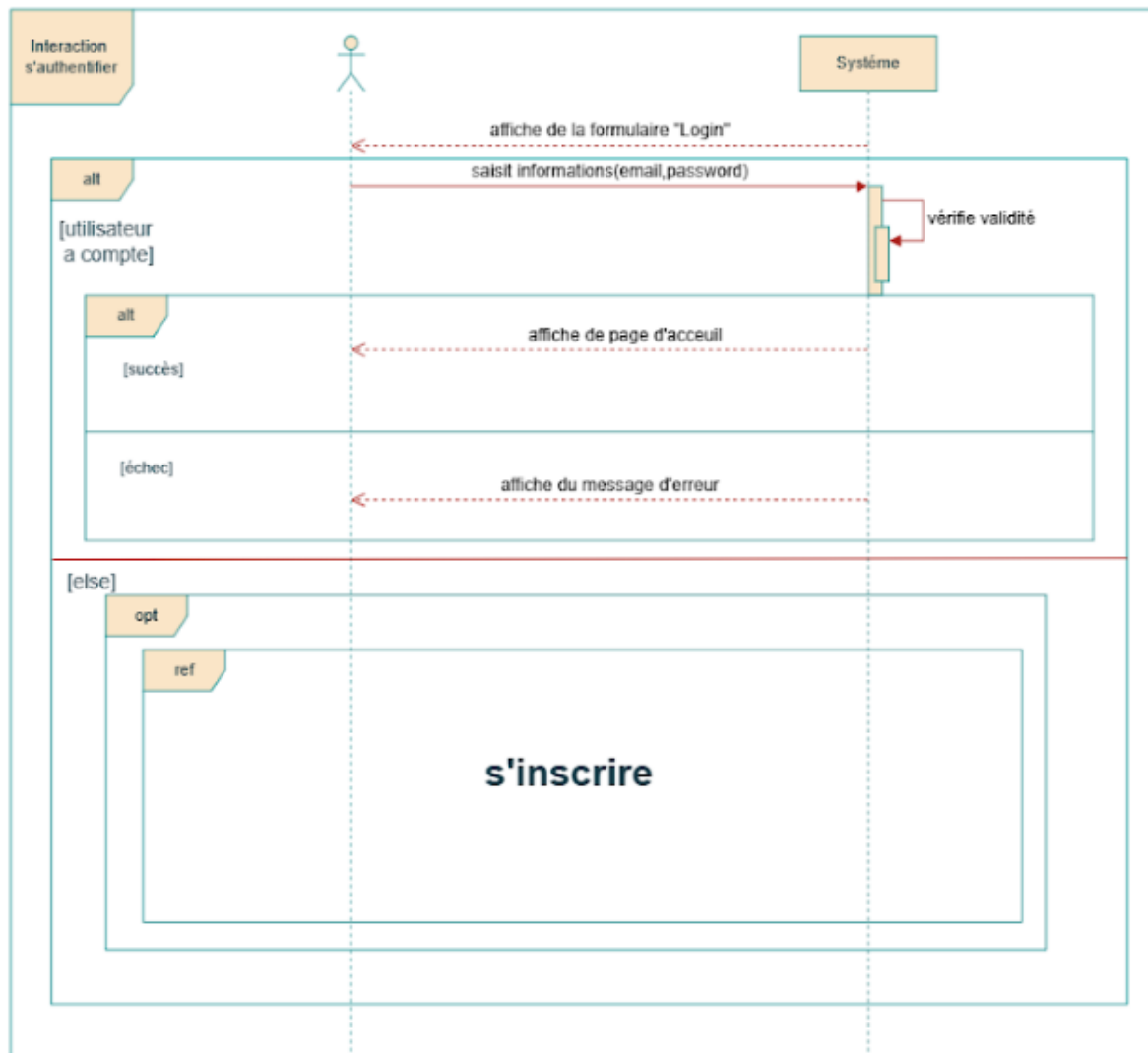


Figure 12. Diagramme de séquence « s'authentifier »

0.10.3.2 Diagramme de séquence «demander congé » :

La Figure 13 montre le diagramme de séquence du cas d'utilisation « demander congé »

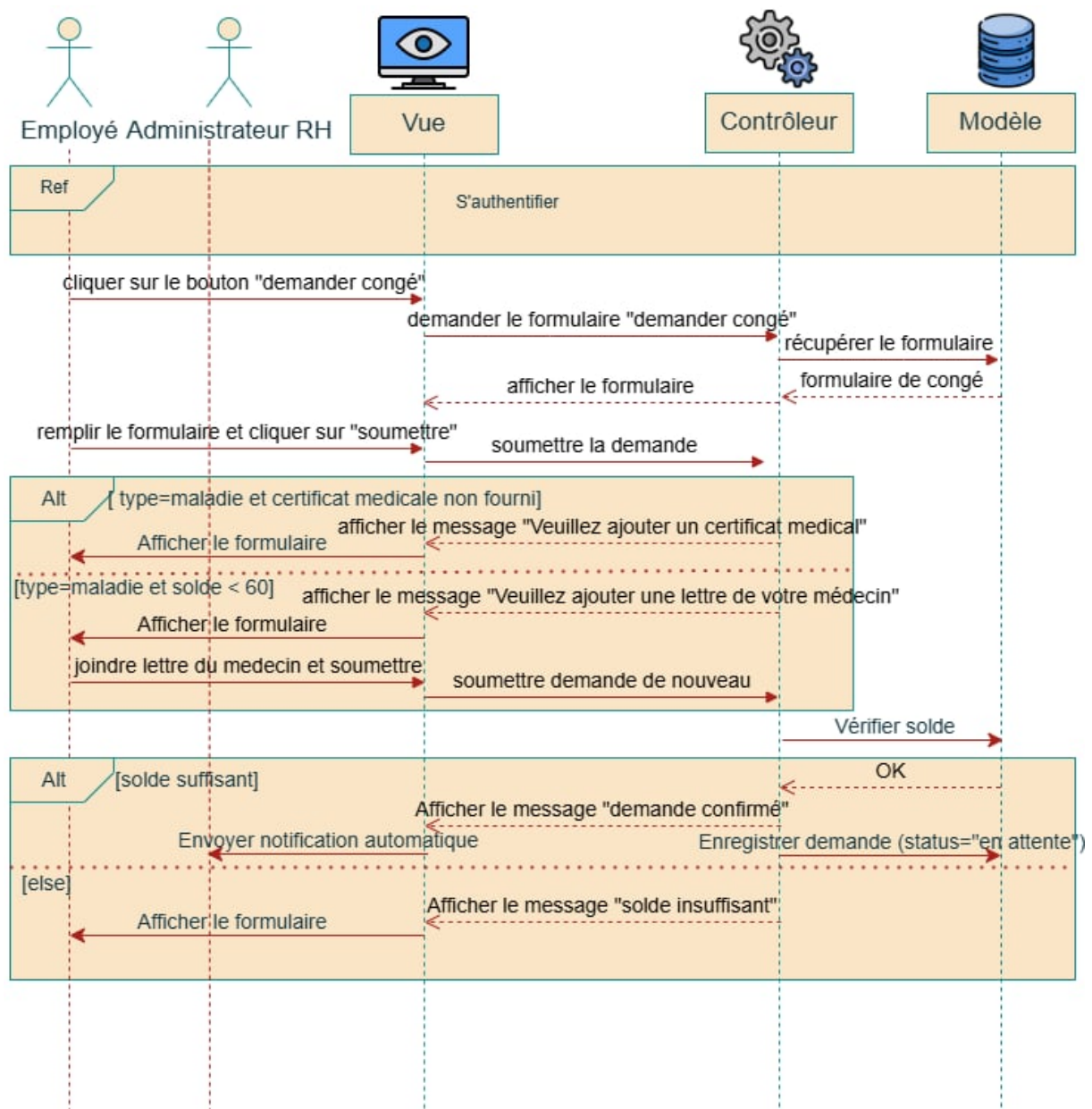


Figure 13. Diagramme de séquence « demander congé »

0.10.3.3 Diagramme de séquence « Gérer demande » :

La Figure 14 montre le diagramme de séquence du cas d'utilisation « gérer demande ».

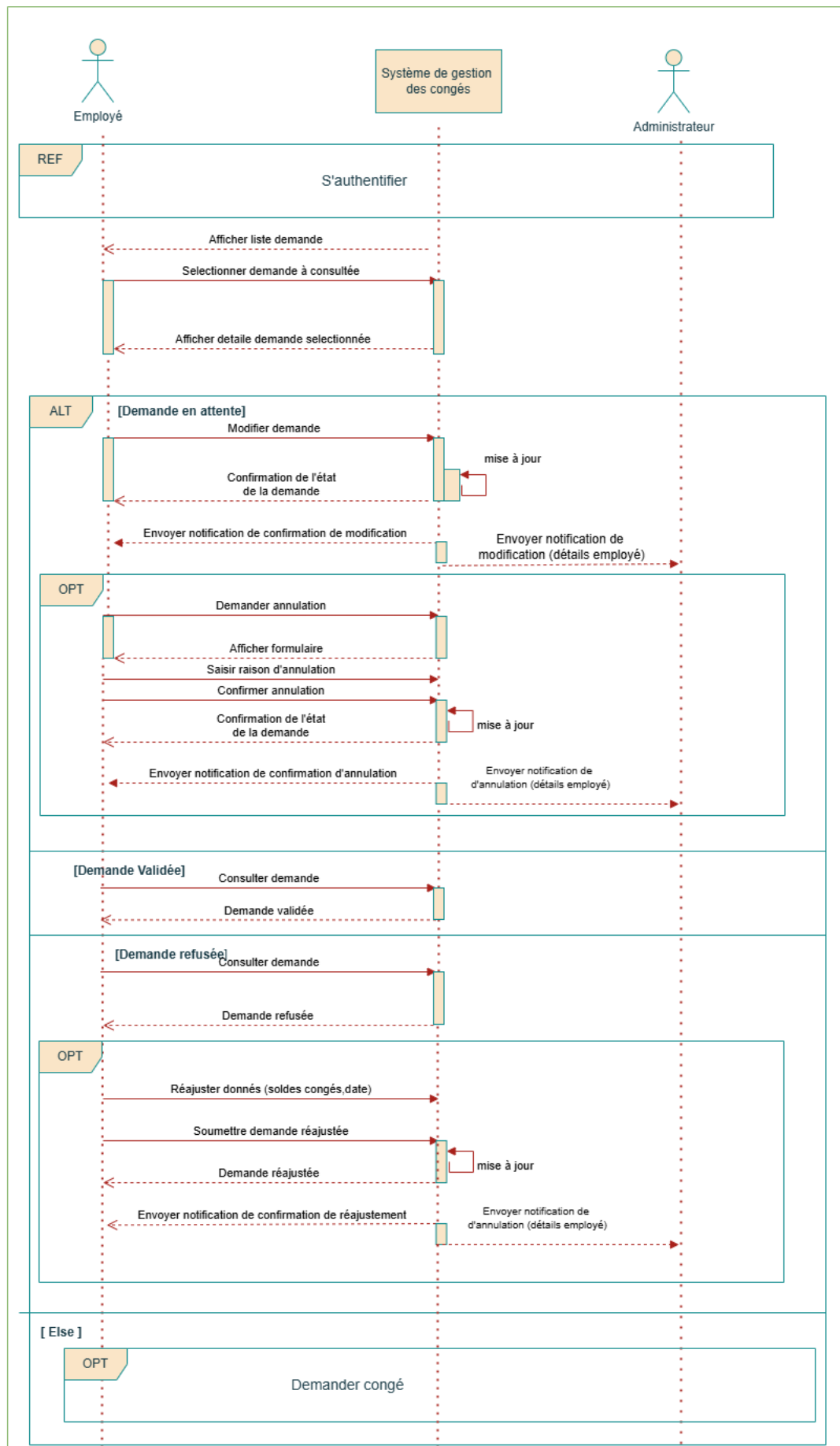


Figure 14. Diagramme de séquence « Gérer demande »

0.11 Contraintes techniques

Dans cette section, nous détaillons les besoins techniques de l'application de gestion des congés. Ces besoins couvrent les aspects liés à l'architecture, à l'environnement de développement, aux technologies utilisées et aux exigences de performance.

Nom	Description	Utilisation
HTML	HTML est le langage de balisage standard utilisé pour structurer les pages web. Il définit l'organisation du contenu à travers des balises et permet l'intégration d'éléments comme du texte, des images, des formulaires et des liens hypertextes.	Structurer les formulaires de demande de congés et les pages d'authentification des utilisateurs.
CSS	CSS est un langage de feuille de style utilisé pour définir l'apparence des pages web. Il permet de styliser les éléments HTML en appliquant différentes techniques.	Application de thèmes et de styles personnalisés pour améliorer l'expérience utilisateur.
JavaScript	JavaScript est un langage de programmation dynamique utilisé principalement pour le développement web. Il permet d'ajouter des fonctionnalités interactives aux pages web.	L'envoi et la récupération des données via des appels API REST vers le serveur.
Node js	Node.js est un environnement d'exécution permettant d'exécuter des applications JavaScript côté serveur.	Langage Serveur utilisé pour l'écriture de notre application.(Partie Serveur).
React js	React est une bibliothèque open-source JavaScript utilisée pour la création d'interfaces utilisateur (UI) dynamiques et interactives.	Bibliothèque utilisé pour l'écriture de notre application (Partie Web et partie Mobile).
Visual Studio Code	VS Code est un éditeur de code source gratuit et open-source développé par Microsoft. Il est disponible pour les différents systèmes d'exploitation.	Environnement pour développer l'application (Partie Frontend et partie Backend).

PostgreSQL	PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source reconnu pour sa robustesse, sa scalabilité et ses fonctionnalités avancées.	Base de données utilisée pour stocker les données de notre application.
Draw.io	Draw.io est un outil de création de diagrammes en ligne, gratuit et open source. Il permet aux utilisateurs de créer des diagrammes UML...	Créer les diagrammes de notre application.

Table 6. Table des contraintes techniques

0.12 Conclusion

Grâce à ce chapitre, les différents acteurs ont été identifiés, les besoins clairement exprimés et les contraintes techniques précisées. Ces éléments serviront de référence pour assurer une conception fidèle aux attentes.



Conception

0.13 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons détailler la conception de notre application. Nous commencerons, d'abord, par la présentation de l'architecture générale de notre application, ensuite la conception de la base de données puis la conception détaillée qui comporte les vues statiques via les diagrammes de classes , et les vues dynamiques via une variété des diagrammes notamment des diagrammes de séquence objets, des diagrammes d'activité et des diagrammes d'états-transitions.

0.14 Modèle architectural

Dans ce qui suit nous définirons l'architecture 3-tiers qui sera l'architecture physique de notre application, le modèle conceptuel adopté MVC (Model-View-Controller) qui sera l'architecture logique adoptée.

0.14.1 L'architecture 3-tiers

L'architecture 3 tiers est un modèle d'organisation de systèmes informatiques en trois couches distinctes, chacune remplissant une fonction spécifique et communiquant avec les

autres couches via des protocoles standardisés. Les trois couches, illustrées dans la Figure 5, sont généralement définies comme suit :

- La couche de présentation (ou interface utilisateur) : c'est la couche visible pour l'utilisateur final, qui interagit avec le système via des interfaces graphiques, des pages web ou des applications mobiles. Cette couche est responsable de la présentation des données et de la collecte des entrées utilisateur.
- La couche métier (ou logique métier) : c'est la couche qui contient la logique métier de l'application, c'est-à-dire les règles et les processus qui déterminent comment les données sont traitées et gérées. Cette couche est généralement conçue pour être indépendante de la couche de présentation et peut être appelée par différentes interfaces utilisateur.
- La couche de données (ou stockage de données) : c'est la couche qui stocke les données utilisées par l'application. Cette couche peut être constituée d'une ou plusieurs bases de données, de fichiers plats, de services web ou de toute autre source de données. Elle est généralement accessible uniquement par la couche métier et peut être mise à jour ou interrogée par cette couche.

L'avantage de cette architecture est qu'elle permet une grande modularité et une répartition claire des responsabilités entre les différentes couches. Elle facilite également la maintenance et l'évolution du système en permettant des modifications indépendantes de chaque couche. La figure 15 illustre bien l'architecture 3-tiers :

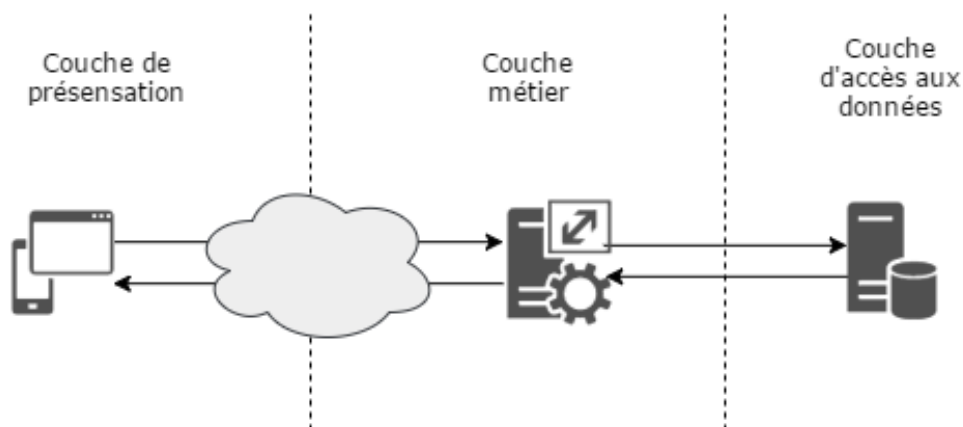


Figure 15. Schéma illustrant la méthodologie 2TUP.

0.14.2 Modèle MVC

Le modèle MVC (Model-View-Controller) est un modèle de conception pour les applications logicielles qui sépare les différentes responsabilités de l'application en trois composants distincts :

- Le modèle (Model) : il représente la couche de données de l'application. Il gère la logique métier et les interactions avec la base de données ou les services externes. Le modèle est généralement indépendant de l'interface utilisateur.
- La vue (View) : elle représente la couche de présentation de l'application. Elle est responsable de la représentation visuelle des données et de l'interaction avec l'utilisateur. La vue communique avec le contrôleur pour récupérer ou envoyer des données.
- Le contrôleur (Controller) : il représente la couche de contrôle de l'application. Il est responsable de la gestion des inter

L'avantage de ce modèle est qu'il permet une séparation claire des responsabilités de l'application, ce qui facilite la maintenance, la réutilisation et l'évolution du code. En utilisant le modèle MVC, chaque composant peut être développé indépendamment des autres, ce qui facilite le travail collaboratif et la gestion du code. La Figure 16 illustre bien le modèle MVC :

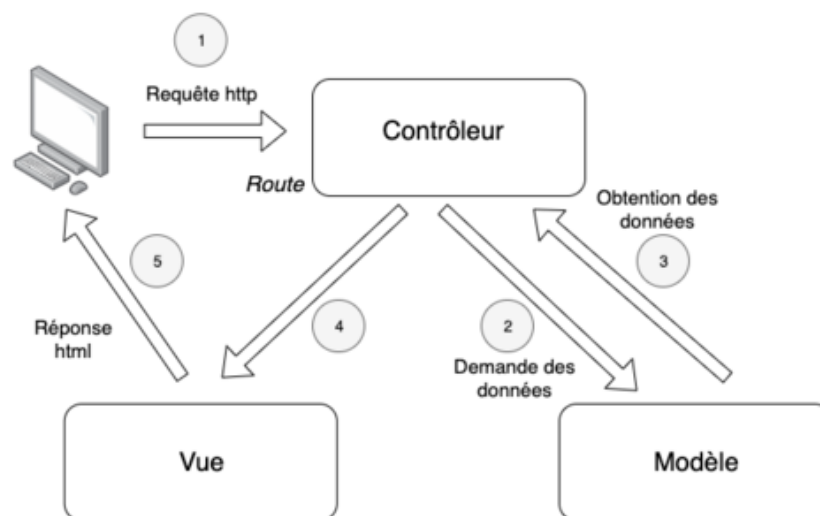


Figure 16. Schéma illustrant le Modèle MVC.

0.14.3 Architecture adoptée :

Nous avons choisi l'architecture 3-tiers et patron MVC pour notre projet vu qu'ils offrent les besoins nécessaires pour notre application (besoins techniques). La Figure 17 montre l'architecture de notre application :

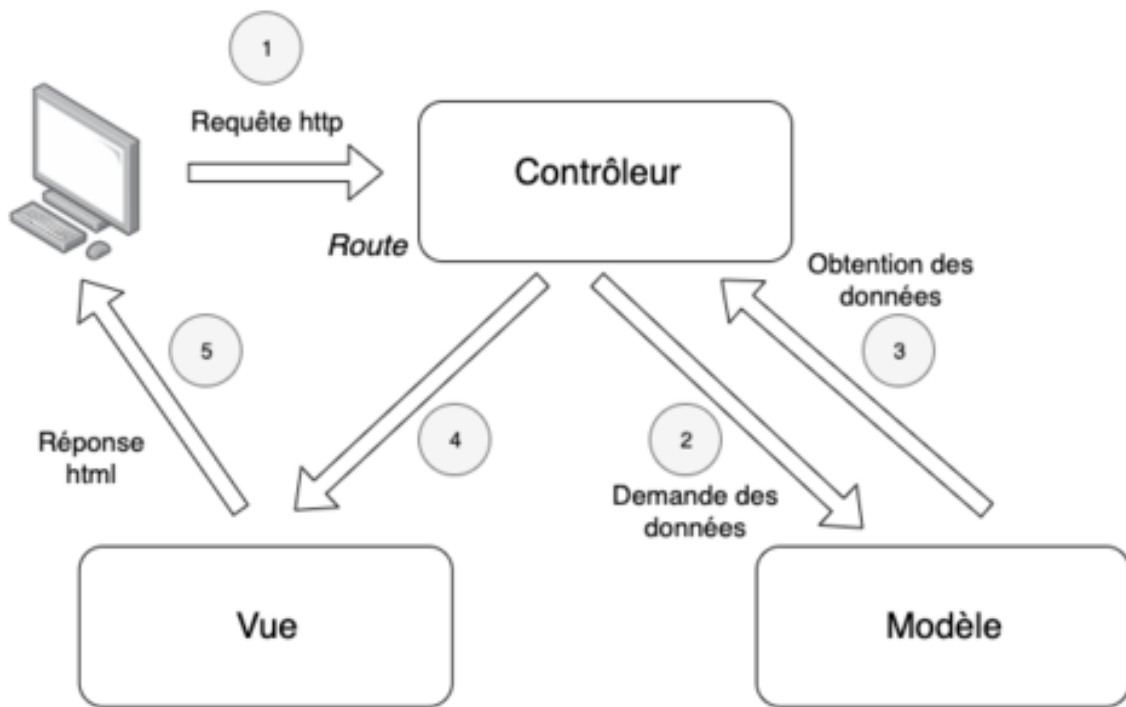


Figure 17. Schéma illustrant l'architecture 3-tier.

0.15 Conception de la base de données

La conception de la base de données consiste à organiser les données selon un modèle bien précis.

0.15.1 Modèle conceptuel de données (MCD)

Le MCD (Modèle Conceptuel de Données) est une représentation graphique des entités et des relations entre ces entités dans un système d'information. La Figure 18 illustre bien le modèle conceptuel de données de notre application :

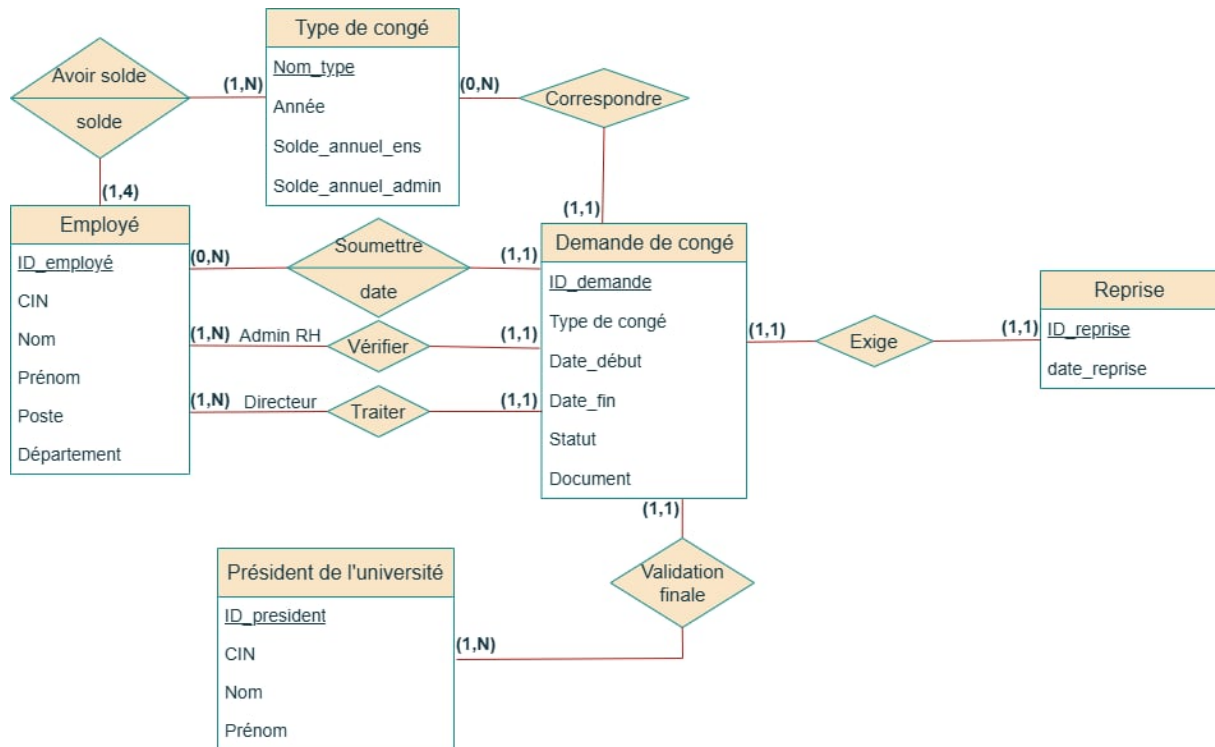


Figure 18. modèle conceptuel de données.

0.15.2 Modèle logique de données (MLD)

Un modèle MLD peut être organisé selon différents modèles logiques de données. Dans notre projet, nous avons opté pour le modèle relationnel qui répond bien à nos besoins non fonctionnels. En appliquant les règles de transformations du modèle E/A vers un modèle relationnel, nous obtenons le schéma relationnel suivant :

1. EMPLOYE (ID_employé, CIN, Nom, Prénom, Poste, Département)
2. PRESIDENT(ID_president,CIN,Nom,Prénom)
3. TYPE_CONGE(Nom_type,Année, Solde_annuel_ens, Solde_annuel_admin)
4. DEMANDE_CONGE(ID_demande,Date_début,Date_fin,Statut,Document,ID_employé, Nom_type,Année)
5. REPRISE(ID_reprise,date_reprise,ID_demande)
6. VALIDATION_FINALE(ID_validation,Date_validation,ID_demande,ID_president)
7. SOUMISSION (ID_soumission, date_soumission, ID_employé, ID_demande)
8. VERIFICATION (ID_verification, date_verification,ID_employé, ID_demande)

0.16 Conception logicielle détaillée

Dans cette section, nous allons effectuer une conception détaillée pour notre application de point de vue statique et dynamique.

0.16.1 Conception de la Vue statique :

0.16.1.1 diagramme de classes :

Le diagramme de classes en UML est une représentation statique des classes, de leurs attributs, de leurs relations et de leurs méthodes dans un système logiciel. La Figure 19 montre le diagramme de classe de notre application.

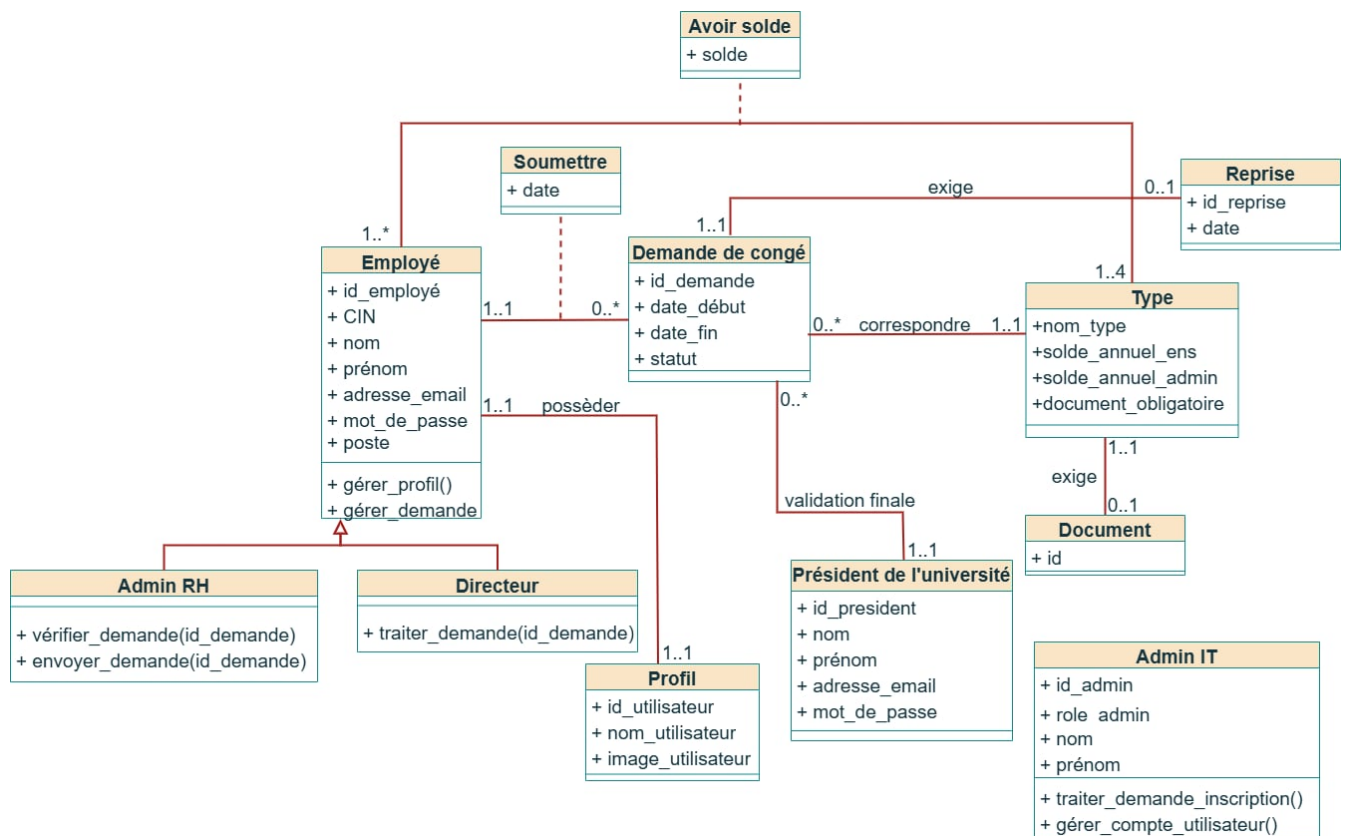


Figure 19. Diagramme de classes

0.16.2 Vue dynamique :

La vue dynamique en UML représente le comportement et l'interaction des éléments d'un système logiciel, en mettant l'accent sur les séquences d'actions et les échanges de messages entre les objets. Elle permet de modéliser l'exécution et la dynamique du système.

0.16.2.1 Diagrammes de séquence de conception :

Dans cette partie, nous allons montrer quelques diagrammes de séquence de conception de notre application. Il permet de modéliser le comportement et le flux de contrôle d'un système réactif.

Diagrammes d'état transition « Demande d'inscription »

La Figure 20 montre le diagramme d'état transition pour le cas d'utilisation « Demande d'inscription ».

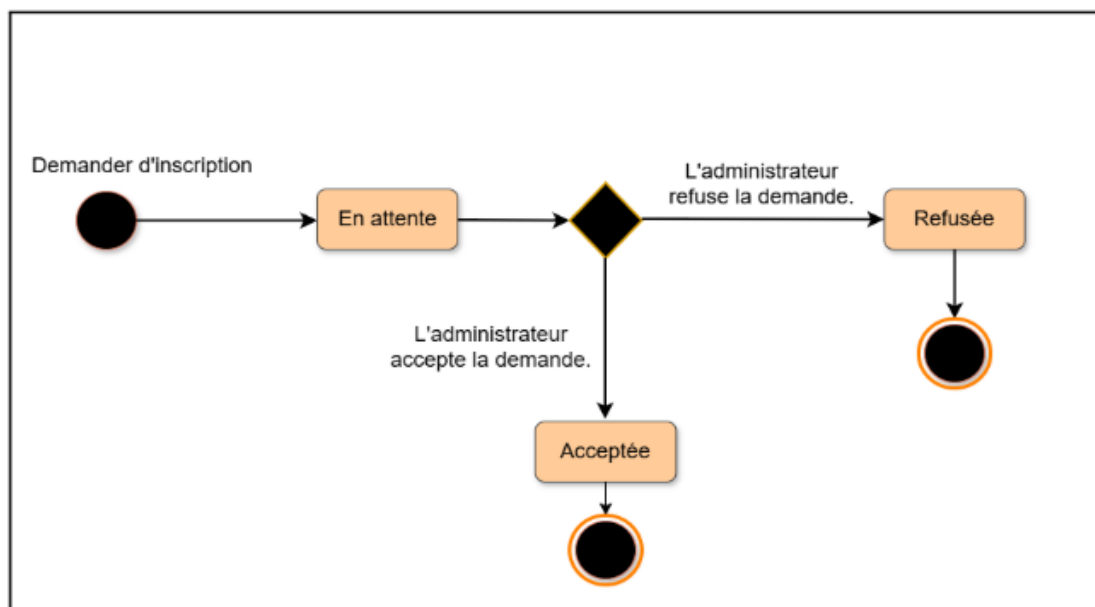


Figure 20. Diagramme d'état transition « Demande d'inscription »

Diagrammes d'état transition « Demander congé »

La Figure 21 montre le diagramme d'état transition pour le cas d'utilisation «Demander congé ».

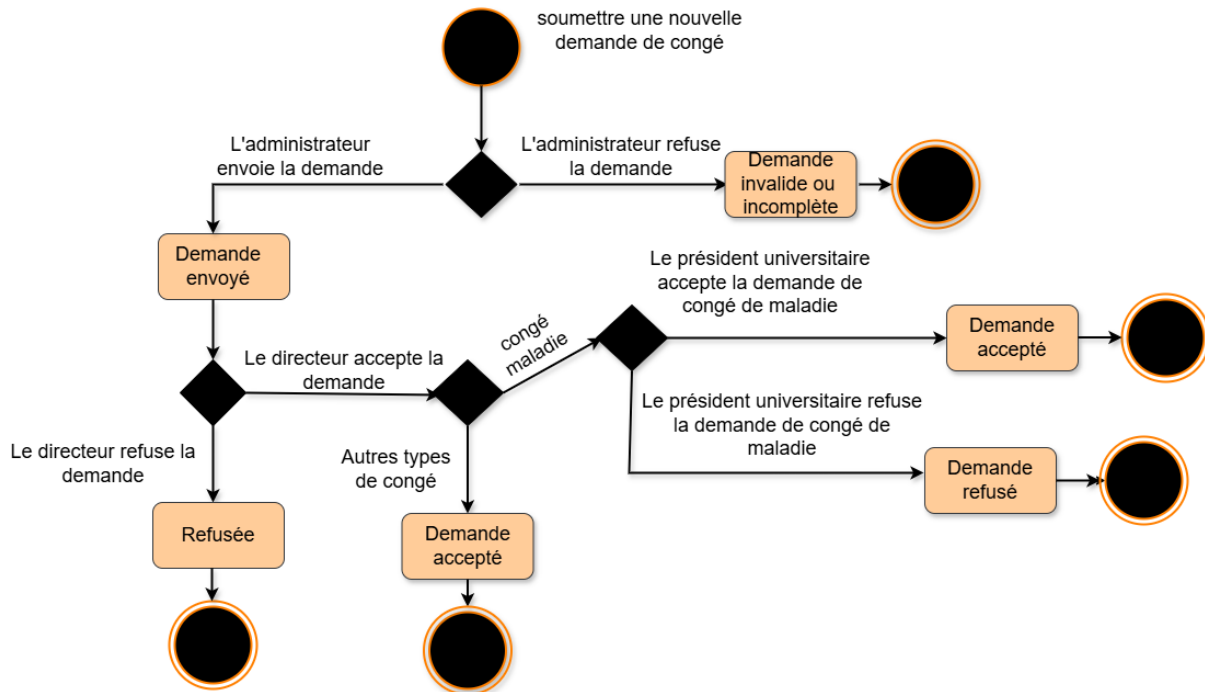


Figure 21. Diagramme d'état transition « Demander congé »

Diagramme d'activité « S'authentifier » :

Le diagramme d'activité en UML représente le flux des activités et des actions dans un processus ou un algorithme. Il permet de modéliser le déroulement séquentiel des étapes d'un système et les décisions prises à chaque étape.

Le Figure 22 montre le diagramme d'activité pour le cas d'utilisation « S'authentifier »

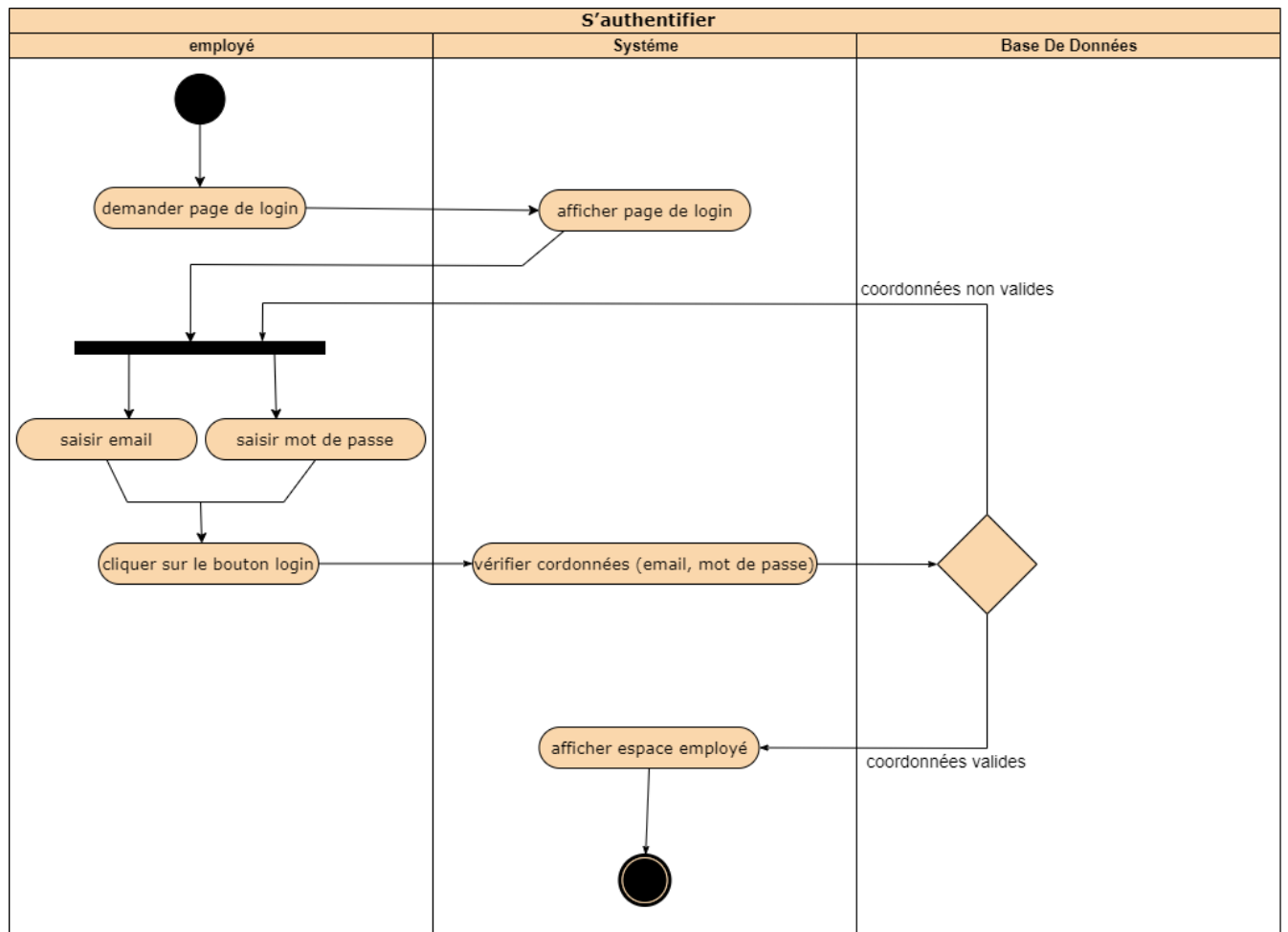


Figure 22. Diagramme d'activité « S'authentifier »

Diagramme d'activité «Demander congé » :

Le Figure 23 montre le diagramme d'activité pour le cas d'utilisation « Demander congé »

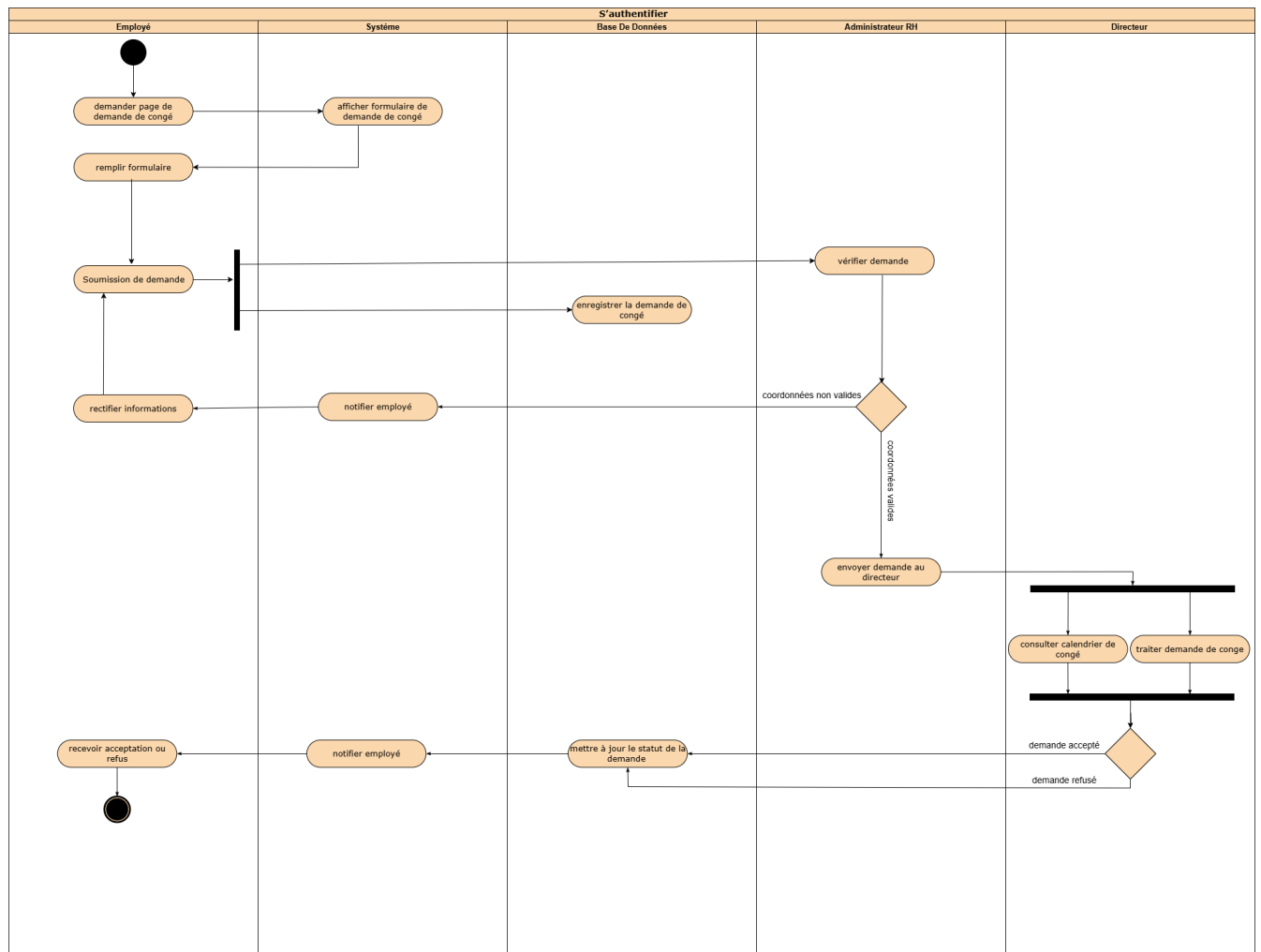


Figure 23. Diagramme d'activité « demander congé »

0.17 Conception graphique : Maquettage

Le maquettage est une étape indispensable, il permet de donner une idée sur le site et sur les différentes interfaces sous forme de schéma. Dans ce qui suit, nous allons illustrer quelques maquettes de notre application :

— Maquette web « Se connecter »

La Figure 24 montre la maquette de l'interface web « Se connecter »

The image shows a login form titled 'CongésISIMM Se connecter' on a blue background. The form is white and contains the following elements: a title 'CongésISIMM' and a subtitle 'Se connecter'; an email input field with a person icon; a password input field with a lock icon; a link 'Mot de passe oublié?'; a blue 'Se connecter' button; a link 'Vous n'avez pas de compte ?'; and a green 'S'inscrire' button.

Figure 24. Maquette de l'interface web « Se connecter »

— Maquette web « Page S'inscrire »

La Figure 25 montre la maquette de l'interface web «Page S'inscrire »

The image shows a registration form titled 'CongésISIMM S'inscrire' on a blue background. The form is white and contains the following elements: a title 'CongésISIMM' and a subtitle 'S'inscrire'; input fields for 'Entrez votre nom', 'Entrez votre prénom', and 'Entrez votre CIN'; a 'Poste :' dropdown menu with 'Enseignant' selected; a 'Département :' dropdown menu with 'Informatique' selected; input fields for 'Créer mot de passe' and 'Confirmer mot de passe'; a checkbox 'J'accepte tous les termes et condition'; a blue 'S'inscrire' button; and a link 'Vous avez déjà un compte ? Se connecter'.

Figure 25. Maquette de l'interface web « Page S'inscrire »

— Maquette web « Page d'accueil »

La Figure 26 montre la maquette de l'interface web «Page d'accueil »



Bienvenue Dans CongésISIMM

VOTRE ESPACE DÉDIÉ À LA GESTION SIMPLE ET RAPIDE DES
CONGÉS.

Sur cette plateforme, vous pouvez facilement :

- Demander un congé
- Suivre l'état de vos demandes
- Consulter vos jours de congés disponibles

DEMANDER CONGÉ

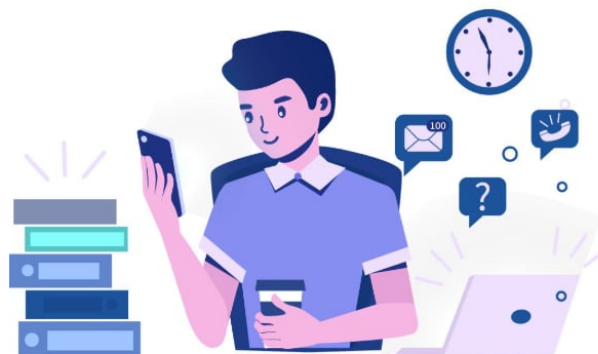
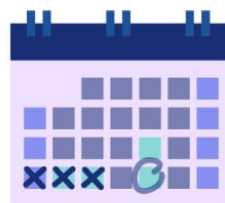


Figure 26. Maquette de l'interface web « Page d'accueil »

— Maquette web « Formulaire de demande de congé »

La Figure 27 montre la maquette de l'interface web «Formulaire de demande de congé »



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ DE MONASTIR

INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUES DE MONASTIR

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE



Formulaire de demande de congé

Informations du demandeur

Identifiant:	Nom et Prénom :
Department :	Poste :
Email :	Téléphone :
Adresse:	Code postal:

Détails de la demande

Type de congé: ☐ congé annuel payé ☐ congé exceptionnel ☐ congé de maladie ☐ congé compensatoire

Date debut :

Date fin :

☐ Je comprends que cette demande est soumise à une apporbtion.

Autres remarques:

Soumettre demande

Figure 27. Maquette web « Formulaire de demande de congé »

La Figure 28 montre la maquette de l'interface web «Formulaire de demande de congé maladie»



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ DE MONASTIR

INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUES DE MONASTIR

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE



Formulaire de demande de congé

Informations du demandeur

Identifiant:

Nom et Prénom :

Department :

Poste :

Email :

Téléphone :

Adresse:

Code postal:

Détails de la demande

Type de congé:

☐ congé annuel payé

☐ congé exceptionnel

☒ congé de maladie

☐ congé compensatoire

☐ Maladie

☐ Maternité

☐ Accouchement

Joindre un justificatif médical:

Date debut :

Date fin :

☐ Je comprends que cette demande est soumise à une approbation.

Autres remarques:

Soumettre demande

Figure 28. Maquette web « Formulaire de demande de congé maladie»

La Figure 29 montre la maquette de l'interface web «Formulaire de demande de congé exceptionnel»



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ DE MONASTIR

INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUES DE MONASTIR

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE



Formulaire de demande de congé

Informations du demandeur

Identifiant:	Nom et Prénom :
Department :	Poste :
Email :	Téléphone :
Adresse:	Code postal:

Détails de la demande

Type de congé: ☐ congé annuel payé ☒ congé exceptionnel ☐ congé de maladie ☐ congé compensatoire

Motif de congé exceptionnel:

Indiquez la raison...

Date debut :

Date fin :

☐ Je comprends que cette demande est soumise à une approbation.

Autres remarques:

Soumettre demande

Figure 29. Maquette web « Formulaire de demande de congé exceptionnel»

0.18 Conclusion

Cette étape de conception a permis de définir l'architecture du système, de modéliser la base de données et de préciser la logique fonctionnelle ainsi que l'interface utilisateur à travers les maquettes.



Conclusion générale

Notre projet intitulé « Conception et développement d'une application web et mobile pour la gestion des congés » s'inscrit dans le cadre de notre Projet de Fin d'Année à l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM). Ce projet vise à répondre à un besoin réel de digitalisation du processus de gestion des congés.

Le rapport se compose de trois chapitres principaux. Le premier chapitre est consacré à l'étude préliminaire du projet, dans lequel nous avons présenté le contexte général, évalué les solutions existantes et sélectionné la méthodologie 2TUP pour structurer notre travail. Le deuxième chapitre est dédié à l'analyse et à la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, illustrés à l'aide de différents diagrammes UML. Quant au troisième chapitre, il est consacré à la conception du système : nous y avons présenté le modèle architectural, la base de données, la conception logicielle détaillée ainsi que des maquettes d'interface utilisateur.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les acquis théoriques de notre formation, tout en nous familiarisant avec des technologies actuelles telles que React JS, Node JS et PostgreSQL. Il a également renforcé notre capacité à travailler en équipe et à mener un projet de développement de bout en bout selon une démarche professionnelle.

Bien que notre application soit opérationnelle et réponde aux besoins identifiés, des améliorations peuvent encore y être apportées. Ces perspectives d'évolution représentent pour nous des opportunités d'approfondir nos compétences.



Webographie

- Représentation de la méthodologie 2TUP : www.memoireonline
- L'architecture 3-tiers : www.ibm.com
- L'architecture MVC : wikipedia
- Page d'accueil du site BambooHR : www.bamboohr.com
- Page d'accueil du site SAP SuccessFactors : sap